Analisis Jenis-Jenis Serangan Terkait Keamanan Data dan Informasi

Makalah

Mata Kuliah Keamanan Data dan Informasi

DISUSUN OLEH :

Muhammad Rafly Fattaya (310122023697)

Jonathan Andrew Wijaya (310124023844)

Nazril Anbiya Rasyada (310124023851)

Muhammad Iqbal Fahrezy (310124023855)

Valentinus Bolly Wuran Tedez (310124023876)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(STMIK) BANJARBARU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya yang memungkinkan pencarian sumber materi serta penulisan makalah yang berjudul "Analisis Jenis-Jenis Serangan Terkait Keamanan Data dan Informasi" dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Adapun penulisan makalah ini bertujuan untuk pelaksanaan tugas oleh Bapak Rizar Romiyadi, S.Pd., M.Kom. dosen mata kuliah Keamanan Data dan Informasi dalam rangka menjelaskan berbagai serangan yang membahayakan keamanan data dan informasi.

Para penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Sekian dari penulis semoga makalah ini bisa menjadi manfaat bagi para pembaca.

Banjarbaru, Jumat 10 September 2026

(Jonathan Andrew Wijaya)
NIM: 310124023844

(Nazril Anbiya Rasyada)
NIM: 310124023851

(Muhammad Iqbal Fahrezi)
NIM: 310124023855

(Muhammad Rafly Fattaya)
NIM: 310122023697

(Valentinus Bolly Wuran Tedez)
NIM: 310124023876

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Pembahasan 2

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Keamanan Data dan Informasi 3

2.2.1 Cross-Site Scripting (XSS) 3

2.2.2 Rekayasa Sosial (Social Engineering) 5

2.2.3 SQL Injection 6

2.2.4 DoS dan DDoS 7

2.2.5 Man in The Middle 8

2.3 Contoh Kasus Serangan Data dan Informasi 9

2.3.1 Whatsapp Web (2019) 9

2.3.2 AI Deepfake Love Scam (2026) 10

2.3.3 Ghostshell SQL Injection (2012) 11

2.3.4 Github (2018) 12

2.3.5 Salt Thypoon (2024) 13

2.4 Cara Mengatasi Serangan Pada Keamanan Data dan Informasi 15

2.4.1 Cara Mengatasi Serangan XSS 15

2.4.2 Cara Mengatasi Serangan Social Engineering.....16

2.4.3 Cara Mengatasi Serangan SQL Injection.....16

2.4.4 Cara Mengatasi Serangan Dos dan DDoS.....16

2.4.5 Cara Mengatasi Serangan Man in the Middle.....17

BAB III PENUTUP.....18

3.1 Kesimpulan.....18

3.2 Saran.....18

DAFTAR PUSTAKA.....19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan internet memungkinkan banyak orang di dunia untuk saling terhubung antar satu sama lain dengan berbagi beranekaragam data dan informasi yang mempermudah kehidupan manusia dalam mengelo la berbagai data dan infornasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua orang menggunakan teknologi ini untuk hal yang bermanfaat atau positif, banyak juga orang yang menggunakan internet untuk melakukan berbagai kejahatan yang melahirkan tipe kejahatan baru yaitu *cybercrime* (kejahatan siber).

Cybercrime datang dalam berbagai bentuk dan ragam, ada cybercrime yang bertujuan untuk mencuri data lalu menjualnya untuk keuntungan, ada juga yang bertujuan untuk mengganggu dan merusak sebuah sistem yang sudah ada, dan banyak tujuan lainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, metode baru untuk melakukan cybercrime juga terus semakin berkembang terutama dalam era perkembangan AI yang dapat digunakan untuk memudahkan melakukan tindakan kejahatan.

Walaupun metode untuk melakukan kejahatan semakin banyak variasinya, begitu juga metode untuk melindungi data dan informasi dari berbagai macam serangan mulai dari kesadaran pengguna dalam berinteraksi di internet sampai penggunaan teknologi seperti custom settings pada handphone sendiri, penggunaan *firewall* dan berbagai langkah preventif lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja contoh kejahatan yang mengancam keamanan data dan informasi.
2. Bagaimana metode untuk mencegah, memitigasi, dan mengatasi dampak negatif dari serangan tersebut.

3. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi keamanan data dan informasi.

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Menjelaskan berbagai macam serangan siber yang mengancam keamanan data dan informasi.
2. Menjelaskan cara mengatasi serangan-serangan siber yang mengancam keamanan data dan informasi.
3. Melihat bagaimana keamanan data dan informasi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi lainnya.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Keamanan Data dan Informasi

Pada era digital ini, hampir seluruh kegiatan manusia yang berinteraksi dengan komputer menciptakan data digital, data digital sering memiliki nilai sensitif bagi pemilik datanya seperti data diri, data sensitif suatu perusahaan, dan lain-lain. Kebocoran data tersebut dapat memiliki dampak yang katastropik seperti penggunaan data diri untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik data asli, pemerasan, dan lainya.

Kebocoran data pengguna BPJS pada tahun 2021 lalu yang menyebabkan data 279 juta pengguna BPJS seperti NIK, nama lengkap, alamat, dan lain-lain tersebar dan dapat digunakan oleh penjahat untuk melakukan berbagai tindakan kriminal. Kasus tersebut adalah salah satu contoh pentingya melindungi dan menjaga keamanan data dan informasi.

2.2 Macam-Macam Serangan Data dan Informasi

2.2.1 Cross-Site Scripting (XSS)

Cross-Site-Scripting (XSS) adalah metode serangan yang memanfaatkan masukan pengguna yang tidak diverifikasi untuk

menjalankan skrip berbahaya di lingkungan perangkat korban, yang dapat mengakibatkan pencurian cookie sesi atau manipulasi Document Object Model (DOM).

XSS dilaksanakan dengan menginputkan kode berbahaya pada form input suatu website menggunakan kode javascript yang kemudian akan diproses oleh website, karena kode berbahaya tersebut sudah menjadi bagian dari website tersebut, maka kode dari penyerang dapat dijalankan oleh pengguna website lainya. XSS terjadi karena tidak ada validasi form input pada website yang memiliki kerentanan XSS.

XSS memiliki 3 tipe yaitu Stored XSS, Reflected XSS, dan DOM Based XSS. Stored XSS adalah tipe XSS yang tersimpan pada penyimpanan server dan dijalankan oleh pengguna lain ketika mereka mengakses website tersebut. Reflected XSS memuat kode berbahaya pada url website dan akan menjalankan kodenya ketika url berbaya tersebut dimuat. DOM Based XSS menyimpan kode berbahaya pada client side sehingga sulit terdeteksi oleh server.

Sebuah tesis dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2019) telah menemukan serangan XSS yang dipantulkan pada 70% situs web akademik melalui pengujian black-box, dengan muatan sebagai berikut: Sebuah studi kasus dari Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) (2025) melaporkan bahwa portal SIAKAD memiliki nilai Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 6,1 (risiko sedang). Kerentanan tersebut dieksploitasi menggunakan Burp Suite Intruder yaitu alat untuk mengotomasikan serangan pada aplikasi web, dengan waktu respons 3 detik. Kerentanan ini sering dikombinasikan dengan serangan rekayasa sosial dan disebarkan melalui tautan berbahaya yang dibagikan di grup WhatsApp mahasiswa.

Pada XSS berbasis penyimpanan, kode berbahaya disimpan dalam basis data dan dijalankan secara bersamaan untuk semua user, sedangkan XSS berbasis DOM memanipulasi skrip sisi klien tanpa meninggalkan jejak di server. Penelitian UI menunjukkan bahwa 45% situs web pengumuman akademik rentan terhadap XSS persisten, yang memungkinkan manipulasi otomatis konten situs web dan perekaman input keyboard secara berkelanjutan. Di lingkungan perguruan tinggi, serangan semacam ini umumnya menargetkan forum diskusi dan bagian komentar pada platform pembelajaran daring, pada setiap insiden, lebih dari 500 data login akun dicuri. Penyebab utamanya adalah tidak adanya pengkodean output (htmlspecialchars) dan Kebijakan Keamanan Konten (CSP) pada framework PHP versi lama.

2.2.2 Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Social Engineering didefinisikan sebagai teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan kelemahan kognitif manusia untuk memperoleh informasi sensitif atau hak akses sistem, tanpa memanfaatkan celah teknis yang signifikan.

Penyerang social engineering melaksanakan seranganya dengan berpura-pura menjadi orang yang dekat dengan korbanya seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Kemudian setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku umumnya mengirimkan file atau link yang perlu dibuka oleh korbanya yang kemudian akan menjalankan program berbahaya (malware) pada perangkat komputer korban

Sebuah studi oleh Citilabs dari Universitas Telkom (2025) menunjukkan bahwa dalam simulasi serangan terhadap rekening bank dan sistem akademik di Indonesia, email phishing menjadi alat serangan utama dengan tingkat keberhasilan hingga 80%, di mana korban dibujuk untuk mengklik tautan berbahaya atau

membocorkan data login. Jika dikombinasikan dengan kerentanan Cross-Site Scripting (XSS), nilai CVSS meningkat dari 6,1 menjadi 7,6 (risiko tinggi), yang menunjukkan bahwa efek sinergi ini mempercepat penembusan infrastruktur. Serangan pretexting melalui voice phishing (panggilan telepon penipuan) dan perangkat lunak pemerasan juga tersebar luas, 60% insiden keamanan informasi di seluruh negeri disebabkan oleh manipulasi semacam itu.

Email phishing bekerja berdasarkan siklus "penyalahgunaan kepercayaan". Pengirim menyamar sebagai pihak yang berwenang (perguruan tinggi/dosen), menciptakan kesan palsu bahwa hal tersebut mendesak (pemberitahuan ujian), dan menyisipkan perangkat lunak berbahaya yang dapat dijalankan secara otomatis. Sebuah analisis dari jurnal ilmiah "Polinema" menunjukkan bahwa 75% mahasiswa tidak dapat mengenali email spear-phishing yang dipersonalisasi berdasarkan data publik dari LinkedIn dan situs web perguruan tinggi. Dampak terpentingnya meliputi session hijacking dan pergerakan lateral ke server internal; di lingkungan perguruan tinggi, waktu rata-rata hingga terdeteksi (MTTC) hanya 14 menit. Salah satu kelemahan dalam implementasi adalah kurangnya pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran akan masalah keamanan; hanya 35% perguruan tinggi negeri yang melakukan simulasi phishing tahunan.

2.2.3 SQL Injection

Serangan SQL injection memanfaatkan kerentanan dalam validasi input pada aplikasi web untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya, yang berpotensi mengakibatkan data basis data diekstraksi, dimanipulasi, atau dihapus.

SQL injection mirip dengan XSS dimana penyerang menginputkan keyword yang umum digunakan pada query SQL seperti “SELEC”, “FORM”, “DELETE”, dan lain-lain.

Sebuah penelitian dalam jurnal *Komtika Unimma Journal* (2023) mengklasifikasikan 247 insiden dengan menggabungkan standar NIST SP 800-61R2 dan algoritma clustering K-means, dan menemukan bahwa serangan berbasis “Union” merupakan metode serangan tercepat (hanya memerlukan 3 kali kueri untuk membaca satu tabel). Sebuah tesis dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga mendokumentasikan serangan injeksi SQL berbasis blind (CVSS 8.2, risiko tinggi) yang terjadi pada sistem SIAKAD kampus tersebut. Serangan ini memanfaatkan skrip yang dimodifikasi melalui SQLMap, dengan teknik berbasis waktu (SLEEP(5)) dan boolean (AND 1=1--). Jurnal SMATIKA Ubhinus (2024) memvalidasi pengujian penetrasi dan mengidentifikasi 92% kerentanan dalam aplikasi PHP+MySQL sebelum implementasi.

Serangan blind injection adalah jenis serangan yang paling sulit dideteksi, karena tidak langsung mengembalikan data, melainkan inferensi dari waktu respons atau kondisi boolean. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah keamanan dalam basis data akademis yang disebabkan oleh penggunaan string concatenation pada formulir login dan pencarian ($query = „SELECT * FROM users WHERE id = ‚$id‘“;). . Dampak terpentingnya meliputi kebocoran data (15.000 catatan mahasiswa), perluasan izin hingga tingkat Database Administrator (DBA), serta eksekusi kode jarak jauh melalui LOAD_FILE() di MySQL versi dibawah 8.0. Di universitas negeri, tingginya frekuensi kerentanan semacam ini disebabkan oleh kode lama dari era PHP 5.x, di mana Object Relational Mapping (ORM) tidak digunakan.

2.2.4 DoS dan DDoS

Serangan DoS (Denial of Service) atau DDoS (Distributed Denial of Service) adalah serangan yang mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri infrastruktur target menggunakan arus data jaringan seperti menggunakan bot untuk , yang mengakibatkan kegagalan sistem dan gangguan operasional. DoS dan DDoS berbeda pada tujuan seranganya dimana DoS digunakan untuk menyerang satu alamat IP sedangkan DDoS digunakan untuk menyerang ke beberapa alamat sekaligus.

"Jurnal Universitas Negeri Medan" (2022) mengembangkan model jaringan saraf tiruan untuk deteksi dengan propagasi mundur, yang menunjukkan mean squared error (MSE) sebesar 0,0585 (3×4 neuron pada lapisan tersembunyi, fungsi aktivasi ReLU) dan mencapai akurasi 94,7% pada dataset SYN Flood dan UDP Flood. "Proceedings of the Conference of Universitas Islam Yogyakarta" menganalisis serangan DoS terhadap SIMPTT dengan bantuan Sistem Deteksi Intrusi (IDS) Snort menggunakan peringatan tanda tangan: tcp any any -> $HTTP_SERVERS 80 (msg: "SYN Flood"; flags: S, 12; threshold: type both, track by_dst, count 100, seconds 10;). Serangan DDoS berbasis lalu lintas melalui botnet IoT mendominasi di Indonesia; pada paruh pertama tahun 2025, tercatat total 133,4 juta serangan.

Serangan SYN-Flood menghabiskan tabel koneksi server melalui proses TCP handshake yang setengah terbuka, sementara Slowloris menghabiskan kumpulan proses Apache dengan mempertahankan koneksi yang berlangsung lama. Penelitian Unimed menunjukkan bahwa serangan amplifikasi DNS (serangan refleksi) dengan bantuan botnet yang terdiri dari 10.000 router rumah tangga di Indonesia dapat mencapai bandwidth hingga 100 Gbit/s. Dampak terhadap perguruan tinggi antara lain pembatalan ujian daring (dengan kerugian harian sebesar 2 miliar rupiah) serta

gangguan akses ke portal penelitian nasional. Penyebabnya: bandwidth server kampus berada di bawah 1 Gbit/s, dan tidak ada CDN atau pusat pembersihan.

2.2.5 Man in The Middle

Serangan Man-in-the-Middle adalah tindakan menyadap komunikasi antara dua pihak yang sah untuk mencuri, memanipulasi, atau menyisipkan data tanpa sepengetahuan perangkat pengguna.

Serangan Man-in-the-Middle memiliki dua tipe yaitu spoofing dan sniffing. Spoofing bekerja dengan mencuri identitas lain seperti spoofing IP, DNS, email, url web, dan lain-lain sehingga korban mengirimkan data kepada alamat palsu yag digunakan oleh penyerang, sedangkan Sniffing mengakses koneksi korban dengan alamat asli dan membaca data yang ditransmisi.

Sebuah studi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) mengaitkan serangan Man-in-the-Middle dengan penelusuran direktori (CVSS 6.5) dalam Internet of Things (IoT) akademis, di mana penyerang menelusuri direktori /admin/, /backup/, dan /db/ pada pengontrol ruang kelas pintar. Di lingkungan Wi-Fi kampus publik yang tidak mengaktifkan WPA3, serangan ARP-Spoofing (arpspoof -i wlan0 -t 192.168.1.1 192.168.1.100) dan DNS-Poisoning sangat umum terjadi. Melalui SSL-Stripping, HTTPS diturunkan menjadi HTTP, sehingga penyerang dapat mencuri data login dari portal Single-Sign-On (SSO) universitas.

Vektor serangan utama adalah titik akses “man-in-the-middle” di jaringan Wi-Fi EDOROAM kampus, yang pada jam-jam sibuk dapat mencatat lebih dari 300 data login per jam. Penelitian menunjukkan bahwa 65% perangkat cerdas di laboratorium (kamera pengawas, sensor lingkungan) masih menggunakan kredensial standar dan transmisi teks biasa HTTP. Dampak sistemiknya

meliputi manipulasi data dalam sistem pencatatan waktu berbasis IoT serta pergerakan lateral menuju pengontrol domain Active Directory. Faktor risiko: Pelanggaran Certificate Pinning dan pra-pemuatan HSTS dalam aplikasi seluler kampus.

2.3 Contoh Kasus Serangan Data dan Informasi

2.3.1 Whatsapp Web (2019)

Pada tahun 2019, seorang peneliti cybersecurity PerimeterX bernama Gal Weizman menemukan sebuah kerentanan tingkat tinggi pada WhatsApp Web. Weizman mengungkapkan bahwa, WhatsApp Web menjadi rentan terhadap celah pada Open-Redirect yang bisa memicu serangan XSS secara terus-menerus.

serangan tersebut dapat dipicu dengan mengirimkan pesan yang "dirancang khusus" kepada target. jika target kurang waspada membuka pesan yang "dirancang khusus" tersebut pada browser, maka attacker bisa menjalankan "arbitrary code" dalam konteks domain whatsapp web. Namun, jika menggunakan desktop application maka attacker bisa menjalankan "malicious code" pada sistem target jika target memiliki sistem komputer yang rentan dan tingkat keamanan yang rendah.

Selain itu, konfigurasi content security policy (CSP) yang salah pada WhatsApp web domain juga memungkinkan Weizman untuk memuat payloads XSS dengan panjang tanpa batasan karakter dengan memakai iframe dari website terpisah yang dikontrol oleh attacker. Weizman mengatakan, jika CSP dikonfigurasi dengan benar maka dampak serangan XSS akan lebih kecil karena dengan konfigurasi CSP yang tidak benar yang memungkinkan attacker mencuri informasi berharga dari target. Celah pada open-redirect juga bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi URL seraya dengan preview domain yang ditampilkan untuk membujuk target agar terjebak ke dalam serangan phising.

2.3.2 AI Deepfake Love Scam (2026)

Pada tahun 2026, sebuah kasus love scam berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI deepfake) dilaporkan menimpa seorang wanita lanjut usia di California, Amerika Serikat. Kasus ini bermula ketika korban dihubungi melalui platform media sosial Facebook oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang aktor terkenal dari serial televisi. Pelaku kemudian memindahkan komunikasi ke aplikasi pesan instan WhatsApp untuk menghindari deteksi dan membangun interaksi yang lebih privat.

Dalam prosesnya, pelaku menggunakan teknik social engineering berupa grooming emosional, yaitu membangun hubungan romantis secara bertahap sambil mendorong korban untuk merahasiakan hubungan tersebut dari keluarga. Untuk memperkuat kepercayaan, pelaku memanfaatkan teknologi deepfake berupa video yang menampilkan wajah dan suara aktor tersebut secara realistis, bahkan menyebut nama korban secara langsung, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan korban secara signifikan.

Seiring waktu, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai metode pembayaran seperti gift card, transfer digital, hingga cryptocurrency. Kerugian yang dialami korban mencapai sekitar $81.000, dan serangan tidak berhenti sampai di situ. Pelaku kemudian memanipulasi korban untuk menjual aset terbesar yang dimilikinya, yaitu rumah tempat tinggalnya, dengan janji akan membangun kehidupan bersama di masa depan. Akibatnya, korban kehilangan seluruh tabungan serta tempat tinggalnya, dan akhirnya mengalami dampak finansial serta sosial yang signifikan.

Kasus ini menunjukkan evolusi serangan social engineering yang semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi deepfake untuk menciptakan identitas yang sangat meyakinkan. Kombinasi antara manipulasi emosional dan teknologi AI membuat korban sulit

membedakan antara interaksi asli dan palsu, sehingga meningkatkan efektivitas serangan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap interaksi daring, terutama yang melibatkan permintaan finansial dan penggunaan identitas yang sulit diverifikasi.

2.3.3 Ghostshell SQL Injection (2012)

Pada juli 2012, sebuah group hacker yang bernama "GhostShell" melancarkan serangan yang menargetkan berbagai agensi pemerintahan, universitas dan agensi-agensi terkenal seperti NASA, European Space Agency, The Fed (The Federal Reserve). Serangan dari GhostShell menggunakan SQL Injection yang mana SQL Injection ini memanfaatkan kerentanan pada Web App yang tidak memvalidasi user input dengan baik.

Para penyerang ini menggunakan sebuah tool yang disebut "Havij" untuk melakukan scan website yang rentan terhadap serangan pada Database SQL. Havij memang sebuah tools yang sering digunakan oleh para hacker untuk mengotomasi serangan SQL Injection. Apabila Havji mengidentifikasi adanya kerentanan terhadap website, maka ia akan berusaha untuk "inject" atau menyisipkan SQL Statement yang berbahaya ke dalam input field pada web app.

Para penyerang pada akhirnya berhasil melakukan extract sensitive data, seperti usernames, passwords, email addresses dari database yang diretas.

The GhostShell attack mempunyai impact yang signifikan terhadap organisasi yang ditargetkan, banyak konsenkuensi dari sisi para user dan organisasi yang mana serangan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke sistem dan jaringan diluar lingkup database. Hal ini menyoroti bahwa pentingnya bagi organisasi untuk memastikan bahwa web app mereka telah

diamankan dan diverifikasi dengan baik dengan validasi input untuk dapat mengakses query berparameter demi mencegah SQL Injection attack.

Audit Security dan Pen test lah yang dapat membantu untuk mengidentifikasi keamanan untuk menangani dan mencegah sebelum celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh si penyerang.

2.3.4 Github (2018)

Pada Februari 2018, platform pengembangan perangkat lunak GitHub mengalami salah satu serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar yang pernah tercatat pada saat itu. Serangan ini mencapai puncak lalu lintas sebesar sekitar 1.35 Terabits-per-second (Tbps) dan memanfaatkan teknik Memcached Amplification. Teknik ini mengeksploitasi server memcached yang salah konfigurasi dan dapat diakses secara publik melalui protokol UDP. Penyerang mengirimkan permintaan kecil dengan alamat IP yang dipalsukan (IP spoofing), sehingga server memcached tersebut mengirimkan respons berukuran jauh lebih besar ke target, dalam hal ini GitHub. Rasio amplifikasi dari teknik ini dapat mencapai puluhan ribu kali lipat dari ukuran permintaan awal, yang mengakibatkan lonjakan trafik secara masif dan menyebabkan gangguan layanan pada situs GitHub selama beberapa menit.

Untuk mengatasi serangan tersebut, GitHub bekerja sama dengan Akamai melalui layanan Prolexic guna melakukan traffic scrubbing dan mitigasi serangan secara cepat, sehingga layanan dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat. Kasus ini menyoroti pentingnya konfigurasi keamanan yang tepat pada layanan jaringan serta perlunya penerapan mekanisme mitigasi seperti rate limiting, network filtering, dan penggunaan infrastruktur distribusi untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan DDoS berskala besar.

2.3.5 Salt Thypoon (2024)

Salt Thypoon adalah group Advanced Persistant Threat (API) yang diduga berada dalam naungan Kementrian Keamanan Negara China yang menargetkan serangan utamnya pada Negera Amerika Serikat.

Dasar prinsip MITM yang diterapkan Salt Typhoon diawali melalui pemanfaatan celah keamanan pada perangkat tepi jaringan, seperti router Cisco, VPN Ivanti, dan firewall Palo Alto, yang membuka pintu akses ke sistem korban. Selanjutnya, pelaku mengubah pengaturan perangkat tersebut agar mengalihkan arus data melalui server pengendali mereka, sehingga menciptakan penyamaran koneksi langsung sementara data sebenarnya dipantau secara penuh.

Pendekatan "living-off-the-land" menjadi elemen krusial dalam eksekusi MITM oleh Salt Typhoon, di mana alat sistem bawaan seperti PowerShell dan WMI dimanfaatkan untuk pergerakan lateral tanpa meninggalkan jejak malware konvensional. Strategi ini memfasilitasi pemantauan berkepanjangan selama berbulan-bulan, dengan data korban diteruskan ke tujuan semula secara normal sambil duplikatnya dikirimkan ke server command-and-control (C2) pelaku.

Pada tahun 2024, Salt Typhoon melancarkan operasi MITM berskala luas terhadap penyedia telekomunikasi Amerika seperti AT&T, Verizon, T-Mobile, dan Lumen Technologies, dengan mengeksploitasi sistem penyadapan legal yang biasanya dipakai oleh otoritas pemerintah untuk pengawasan sah. Kendali atas alur data ini memungkinkan mereka mengakses rekaman suara panggilan, pesan teks yang tidak terenkripsi, serta data lokasi dari jutaan pelanggan, termasuk kalangan pejabat senior.

Reperkusi dari operasi MITM Salt Typhoon merembet ke lebih dari 80 negara, termasuk Eropa melalui kelemahan Citrix NetScaler, di mana malware Snappybee disebarkan untuk memperluas jangkauan ke subnet internal. Di Amerika Serikat, infiltrasi ini mengkompromikan komunikasi Presiden terpilih Donald Trump dan JD Vance, serta sekitar 1.400 dokumen konfigurasi dari 70 lembaga pemerintahan sejak 2023, yang berpotensi membentuk peta infrastruktur kritis untuk ancaman selanjutnya.

Salt Typhoon juga memanfaatkan layanan VPS seperti LightNode untuk mendukung infrastruktur C2 mereka, dengan pola lalu lintas khas berupa user-agent Internet Explorer dan URI spesifik (/17ABE7F017ABE7F0), yang memperlancar proses MITM secara senyap tanpa mengganggu operasional korban. Karakteristik ini menyulitkan deteksi, karena pola lalu lintas tampak sah padahal dipantau secara langsung

Pada 2025, FBI mengklasifikasikan kampanye MITM Salt Typhoon sebagai ancaman darurat pertahanan nasional, dengan menerbitkan advisory yang mencantumkan indikator kompromi seperti modifikasi konfigurasi router. Serangan ini menyoroti kerapuhan infrastruktur telekomunikasi global, di mana pengupingan data politik dan militer Amerika berpotensi mengubah keseimbangan geopolitik.

Upaya mitigasi terhadap MITM seperti yang dilakukan Salt Typhoon menitikberatkan pada pembaruan cepat terhadap kerentanan CVE pada perangkat tepi, sebagaimana dianjurkan oleh CISA dan FBI. Lembaga disarankan untuk memantau arus keluar ke alamat IP mencurigakan serta menerapkan segmentasi jaringan guna membatasi mobilitas pelaku.

2.4 Cara Mengatasi Serangan Pada Keamanan Data dan Informasi

2.4.1 Cara Mengatasi Serangan XSS

Untuk mengatasi serangan XSS, beberapa tindakan mitigasi standar OWASP seperti validasi input, enkripsi output, serta cookie HTTP-only untuk mencegah JavaScript mengakses sesi token dapat dilakukan. Universitas Sunan Kallijaga merekomendasikan penggunaan OWASP ZAP untuk pemindaian otomatis serta pengaktifan bendera HttpOnly dan Secure. Dalam pengujian setelah penerapan tindakan mitigasi ini, area serangan berkurang sebesar 85%. Telah terbukti bahwa implementasi CSP Level 2 tanpa skrip CE dapat menangkap 98% muatan XSS modern, meskipun kompatibilitas dengan browser lama di infrastruktur kampus tetap menjadi kendala.

2.4.2 Cara Mengatasi Serangan Social Engineering

Beberapa langkah pencegahan yang efektif untuk menghindari serangan Social Engineering meliputi pelatihan berbasis gamifikasi untuk meningkatkan literasi keamanan siber, serta penerapan sistem penyaringan email berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat deteksi 92% (telah diuji dan diverifikasi oleh Universitas Telkom). Pedoman BSSN merekomendasikan penggunaan otentikasi dua faktor (2FA) dan prinsip hak akses minimal untuk memutus rantai serangan, namun tingkat penerimaannya di seluruh negeri masih di bawah 40%. Studi ini menunjukkan bahwa di kalangan akademisi Indonesia sangat dibutuhkan model prediksi berbasis pembelajaran mesin yang mengintegrasikan analisis perilaku untuk memungkinkan deteksi secara real-time.

2.4.3 Cara Mengatasi Serangan SQL Injection

Prepared statements dengan parameter binding (PDO::prepare()) dan stored procedure terbukti telah memitigasi

95% vektor serangan dengan mengubah masukan menjadi nilai literal, bukan kode yang dapat dieksekusi. Unimma merekomendasikan Web Application Firewall (WAF) berbasis ekspresi reguler untuk deteksi tambahan terhadap tanda tangan SQLi dengan tingkat false positive sebesar 3,2%. Ada celah penelitian terkait kurangnya validasi masukan berbasis pembelajaran mesin yang kontekstual untuk mendeteksi teknik penyamaran seperti Comment Injection dan Encoding Bypass.

2.4.4 Cara Mengatasi Serangan Dos dan DDoS

Langkah-langkah pertahanan berlapis tersebut meliputi SYN-Cookies, pembatasan laju IP (iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 25/s --limit-burst 50 -j ACCEPT), serta rute BGP Anycast. Model jaringan saraf Unimed menggabungkan data NetFlow dengan perhitungan entropi fitur untuk mendeteksi serangan zero-day. BSSN merekomendasikan agar CSIRT kampus dilengkapi dengan kapasitas penyaringan 10 Gbit/s dan melakukan penyaringan hulu bekerja sama dengan APJII.

2.4.5 Cara Mengatasi Serangan Man in the Middle

Langkah-langkah perlindungan komprehensif tersebut mencakup penggunaan HTTPS dengan dukungan HSTS, pengikatan sertifikat untuk aplikasi seluler, serta VPN yang selalu aktif untuk akses jarak jauh. Sesuai dengan pedoman NIST SP 800-207, area serangan dapat dikurangi sebesar 87% melalui penerapan akses jaringan Zero-Trust (ZTNA) dengan otentikasi berkelanjutan. BSSN merekomendasikan penggunaan WPA3-Enterprise bersama dengan server RADIUS mandiri dan segmentasi jaringan untuk mewujudkan VLAN IoT yang terisolasi.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keamanan data dan informasi menghadapi berbagai ancaman serius seperti Cross-Site Scripting (XSS), Social Engineering, SQL Injection, Distributed Denial of Service (DDoS), dan Man-in-the-Middle (MITM). Setiap serangan memiliki mekanisme dan dampak yang berbeda, namun sama-sama berpotensi menyebabkan kebocoran data, gangguan layanan, serta kerugian finansial dan reputasi. Studi kasus seperti kerentanan WhatsApp Web, serangan GhostShell, DDoS GitHub 2018, love scam berbasis AI deepfake, dan operasi Salt Typhoon menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penerapan keamanan berlapis yang mencakup aspek teknologi dan kesadaran pengguna menjadi kunci dalam melindungi sistem informasi.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan keamanan data dan informasi, disarankan agar organisasi atau perusahaan menerapkan praktik secure coding, memperkuat infrastruktur keamanan jaringan seperti WAF dan IDS/IPS, serta meningkatkan kesadaran pengguna melalui pelatihan *cybersecurity*. Selain itu, pemanfaatan teknologi deteksi berbasis AI dan penerapan *multifactor authentication* dapat membantu meminimalkan risiko serangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Knutsson, K. (2026). *AI deepfake romance scam steals woman's home and life savings*. Fox News. https://www.foxnews.com/tech/ai-deepfake-romance-scam-steals-womans-home-life-savings

Akamai Technologies. (2018). *Akamai mitigates record 1.3 Tbps DDoS attack against GitHub*. Akamai. https://www.akamai.com/blog/security/ddos-attack-github-memcached

Cloudflare, Inc. (2018). *Memcrashed: Major amplification attacks from UDP port 11211*. Cloudflare. https://blog.cloudflare.com/memcrashed-major-amplification-attacks-from-port-11211/

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2018). *Alert (TA18-004A): Memcached distributed denial of service reflective amplification*. https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2018/02/27/memcached-distributed-denial-service-reflective-amplification

Khandelwal, S. (2018). *GitHub survives record-breaking 1.35 Tbps DDoS attack*. The Hacker News. https://thehackernews.com/2018/03/memcached-ddos-attack.html

Khandelwal, S. (2020). *Hackers could exploit WhatsApp Web vulnerability to launch attacks*. The Hacker News. https://thehackernews.com/2020/02/hack-whatsapp-web.html

LMNTRIX. (n.d.). *Zero-day exploits special edition: Lessons learned from the GhostShell SQL injection attack*. https://lmntrix.com/blog/zero-day-exploits-special-edition-lessons-learned-from-the-ghostshell-sql-injection-attack/